

$$1) Y = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$1: Y \times X$$

$$\begin{pmatrix} a \cdot 1 + b \cdot 0 + c \cdot 1 \\ d \cdot 1 + e \cdot 0 + f \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + c \\ d + f \end{pmatrix}$$

$$2: Y^t \cdot X^t$$

$$Y^t = \begin{pmatrix} a & d \\ b & e \\ c & f \end{pmatrix}, X^t = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

indefinido por el núm. de filas y columnas //

$$3: X^t \cdot Y^t$$

$$X^t = (1 \ 0 \ 1) \quad Y^t = \begin{pmatrix} a & d \\ b & e \\ c & f \end{pmatrix}$$

$$X^t \cdot Y^t = (1 \ 0 \ 1) \cdot \begin{pmatrix} a & d \\ b & e \\ c & f \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \cdot 1 + b \cdot 0 + c \cdot 1 & d \cdot 1 + e \cdot 0 + f \cdot 1 \\ + & + \\ + & + \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + c & d + f \end{pmatrix}$$

$$4: Y \cdot Y \text{ (con producto punto)}$$

$$= \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 & b^2 & c^2 \\ d^2 & e^2 & f^2 \end{pmatrix}$$

En multiplicación de matrices es indefinido //



(2)

$$1. y = -2x + 3$$

$$2. -1 + x^2$$

$$3. \ln(x)$$